QUESTÃO 1

Um grupo de sapinhos vive em uma árvore. Um sapinho fica marrom quando está na sombra e amarelo quando está ao sol. Inicialmente, o número de sapinhos marrons era o dobro do número de sapinhos amarelos. Então, 8 sapinhos marrons foram para o sol e 2 sapinhos amarelos foram para a sombra. Agora a proporção de sapinhos marrons para sapinhos amarelos é de 5 : 4.

Qual é a diferença entre o número de sapinhos marrons e o número de sapinhos amarelos, agora?

Resolução:

Sejam M e A, respectivamente, os números iniciais de sapinhos marrons e amarelos. Assim, tem-se:
$M = 2A$ e $\frac{M-8+2}{A+8-2} = \frac{5}{4}$.
Daí: $4 \times (2A - 6) = 5 \times (A + 6) \rightarrow A = 18$ e $M = 36$.
Logo, agora tem-se: $A' = 18 + 6 = 24$ e $M' = 36 - 6 = 30$.
Portanto: $M' - A' = 30 - 24 = 6$.

QUESTÃO 2

No plano cartesiano, uma parábola da forma $y = ax^2 + bx + c$ e uma reta da forma $y = mx + n$ são tangentes quando a interseção contém apenas um ponto.

Considere a parábola p, de equação $y = x^2 + 1$.

a) Mostre que a reta $y = x + 2$ não é tangente à parábola p.

b) Encontre os valores de m tais que a reta $y = mx$ seja tangente à parábola p.

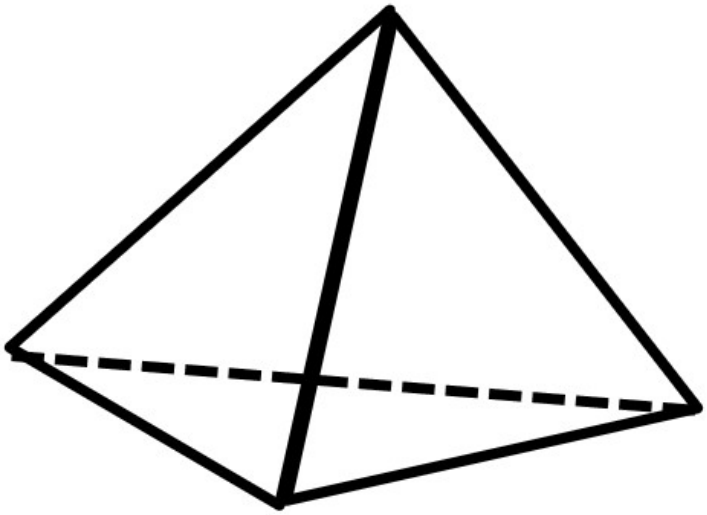
Resolução:

a) A interseção da reta com a parábola é a solução de $\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = x + 2 \end{cases}$. Portanto, $x^2 + 1 = x + 2 \rightarrow x^2 - x - 1 = 0$. Esta equação tem mais de uma solução, pois $\Delta = (-1)^2 - 4 \cdot 1 \cdot (-1) = 5 > 0$. Portanto, há mais de um ponto na interseção e a reta não é tangente à parábola.

b) Para ser tangente à parábola é necessário que o sistema $\begin{cases} y = x^2 + 1 \\ y = mx \end{cases}$, ou seja, $x^2 + 1 = mx \rightarrow x^2 - mx + 1 = 0$, tenha solução única. O discriminante desta equação do segundo grau deve ser igual a zero para que a solução seja única, portanto, $\Delta = m^2 - 4 = 0 \rightarrow m = 2$ ou $m = -2$.

QUESTÃO 3

A cada um dos 4 vértices de um tetraedro (pirâmide triangular) é atribuído um valor que é um número natural não nulo. O valor de cada aresta do tetraedro é definido como a soma dos valores dos vértices que são suas extremidades. O valor de cada face é definido como a soma dos valores das arestas que a delimitam. O valor do tetraedro é definido como a soma dos valores de suas 4 faces.



Se a soma dos valores atribuídos aos 4 vértices é 2024, determine:

a) A soma dos valores de todas as arestas do tetraedro.

b) O valor do tetraedro.

Resolução:

a) Cada vértice pertence a 3 arestas diferentes. Assim, ao somar os valores das arestas, obtemos um valor que é 3 vezes a soma dos valores dos vértices, isto é, $3 \times 2024 = 6072$.

b) Cada aresta pertence a 2 faces diferentes. Assim, ao somar os valores das 4 faces (para obter o valor do tetraedro), obtemos o dobro da soma dos valores das arestas, isto é, $2 \times 6072 = 12144$.

QUESTÃO 4

Considere as funções $f_n(x) = (1-x)^2 + (2-x)^2 + \ldots + (n-x)^2$, onde n é um número natural não nulo.

a) Determine os valores de x tais que $f_3(x) = 29$.

b) Mostre que o valor de x que minimiza $f_n(x)$ é $x = \frac{n+1}{2}$.

Resolução:

a) A equação é $(1-x)^2 + (2-x)^2 + (3-x)^2 = 29$. Abrindo os quadrados ficamos com $3x^2 - 12x + 14 = 29$, que tem duas soluções: $x = -1$ e $x = 5$.

b) A função $f_n(x)$ é um polinômio de 2° grau:

$f_n(x) = nx^2 - 2(1 + \cdots + n)x + (1^2 + \cdots + n^2)$.

O ponto que minimiza a função quadrática é a abcissa do vértice da parábola. Portanto é $x = \frac{-b}{2a} = \frac{2(1+\cdots+n)}{2 \cdot n} = \frac{2\frac{(1+n)n}{2}}{2n} = \frac{n+1}{2}$.

QUESTÃO 5

Um quadrado de área 5 está inscrito em um quadrado de área 9, formando 4 triângulos retângulos congruentes.

a) Determine a área de um desses triângulos retângulos.

b) Determine a razão entre o menor cateto e o maior cateto desses triângulos retângulos.

Resolução:

a) A área de cada um desses triângulos retângulos é um quarto da diferença entre a área do quadrado maior e a área do quadrado menor, isto é, $(9-5)/4 = 1$.

b) Sejam x e $3-x$ os catetos de cada um desses triângulos retângulos. Assim, como a área de cada triângulo é 1, tem-se que:

$x(3-x) = 2$ e daí, $x^2 - 3x + 2 = 0 \rightarrow x = \frac{3 \pm 1}{2}$ e as medidas dos catetos são 1 e 2.

Portanto, a razão pedida é $\frac{1}{2}$.

QUESTÃO 6

Ana recebeu uma coleção de belos colares que pertenceram à sua bisavó, feitos exclusivamente de ouro e prata, e se propôs a determinar a quantidade de ouro presente em cada colar. Ela sabe que as densidades do ouro e da prata são aproximadamente 20 g/cm^3 e 10 g/cm^3, respectivamente. Para realizar suas medições, Ana utiliza uma proveta longa, formada por um prisma retangular de base quadrada. A medida de cada lado da base do prisma é de 2 cm. Ela coloca água no interior da proveta e marca a altura da água. Em seguida, mergulha um colar na água e marca a nova altura da água na proveta, que agora é *D* centímetros superior à altura anterior.

a) Se a quantidade de ouro em um colar fosse 75 g e a de prata 25 g, qual seria o volume do colar, em cm^3?

b) Mostre que a quantidade em gramas de ouro *x* pode ser calculada em função do peso *P* do colar, em gramas, e da diferença *D* de altura da água, em centímetros, através da expressão $x = 2P - 80D$.

Resolução:

a) O volume seria $75/20 + 25/10 = 125/20 = 6{,}25$ cm^3.

b) Se x e y são as quantidades de ouro e prata em gramas respectivamente, então temos que $x + y = P$. Sabemos também que o volume do colar V é dado pela soma dos volumes de ouro e prata presentes na joia. Portanto, $\frac{x}{20} + \frac{y}{10} = V$. Mas o volume do colar é a diferença entre os volumes de água no prisma antes e após o mergulho da joia. Portanto, $V = 4D\ cm^3$, já que a área da base do prisma é 4 cm^2. Ficamos assim com o sistema de equações:

$$\begin{cases} x + y = P \\ \frac{x}{20} + \frac{y}{10} = 4D \end{cases}$$

Resolvendo, ficamos com $x = 2 \cdot (P - 40D)$ ou $x = 2P - 80D$

QUESTÃO 7

Um dado cúbico com as faces numeradas de 1 a 6 é tal que, a cada vez que ele é lançado, cada um dos 6 números tem a mesma probabilidade de ocorrer. Ronaldo lançou esse dado 4 vezes consecutivas e, a cada lançamento, anotou a soma dos números obtidos até o referido lançamento. Calcule a probabilidade de que, em algum momento, a soma anotada por Ronaldo tenha sido igual a 4.

Resolução:

As hipóteses de que isso ocorra são:
a) 4 no primeiro lançamento; probabilidade = 1/6;
b) 3 no primeiro e 1 no segundo;
ou 2 no primeiro e 2 no segundo;
ou 1 no primeiro e 3 no segundo.
probabilidade = 3 (1/6)(1/6) = 3/36;
c) 2 no primeiro, 1 no segundo e 1 no terceiro;
ou 1 no primeiro, 2 no segundo e 1 no terceiro;
ou 1 no primeiro, 1 no segundo e 2 no terceiro;
probabilidade = 3 (1/6)(1/6)(1/6) = 3/216;
d) 1 no primeiro, 1 no segundo, 1 no terceiro e 1 no quarto;
probabilidade = 1/1296.

Logo, a probabilidade pedida é P = 1/6 + 3/36 + 3/216 + 1/1296 = 343/1296.

QUESTÃO 8

Joca sabe que assim que um meme se torna viral, o número de compartilhamentos C por dia cresce em progressão geométrica (PG) no início de sua disseminação na população. No entanto, ele está ciente de que um modelo matemático por PG tem limitações, já que o número de compartilhamentos não pode crescer indefinidamente como numa PG.

Pensando em como aprimorar a progressão geométrica inicial, ele concebeu uma "progressão geométrica com razão decrescente" (PGRD). A ideia é fazer com que a razão da PG não seja constante, mas diminua a cada termo. Enquanto na PG um termo pode ser obtido em função do termo anterior por $C_{n+1} = C_n \cdot r$, na PGRD temos $C_{n+1} = C_n \cdot (r \cdot d^n)$, onde $0 < d \leq 1$. Note que as PG usuais são um caso especial da PGRD com decaimento $d = 1$.

Considere a PGRD definida por $r = 32, d = \frac{1}{2}$ e $C_0 = 1$.

a) Calcule C_3.

b) Determine a partir de que termo a PGRD começa a decrescer, ou seja, encontre o menor valor de n tal que $C_n > C_{n+1}$.

Resolução:

a) $C_0 = 1 \rightarrow C_1 = 1 \cdot 32 = 32 \rightarrow C_2 = 32 \cdot 32 \cdot \frac{1}{2} = 512 \rightarrow C_3 = 512 \cdot 32 \cdot \frac{1}{4} = 4096$

b) A sequência C_n passa de crescente para decrescente quando a $r \cdot d^n < 1$. Isso ocorre quando $32 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^n < 1$.

Resolvendo esta inequação ficamos com $2^5 \cdot 2^{-n} < 1 \rightarrow n > 5$. O menor n que satisfaz a inequação é $n = 6$.